



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG



THỊ GIÁC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI :

ĐÁNH GIÁ TUỔI XƯƠNG TỪ ẢNH CHỤP X - QUANG

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Trung Kiên
- Lê Đình Hoài Long

NHÓM 16

01

Tổng Quan Đề Tài & Ý Nghĩa

Bài Toán Đánh Giá Tuổi Xương

Ý Nghĩa Y Khoa Thực Tiễn

Tuổi xương (Bone Age) là chỉ số vàng phản ánh mức độ trưởng thành sinh học của hệ xương ở trẻ em, không nhất thiết trùng với tuổi khai sinh.

- Phát hiện sớm các rối loạn nội tiết (dậy thì sớm, thiếu hormone tăng trưởng GH).
- Chẩn đoán hội chứng suy tuyến giáp bẩm sinh hoặc bất thường di truyền hình thể.
- Hỗ trợ bác sĩ chỉnh hình lập kế hoạch nắn xương và can thiệp kịp thời.

Hạn Chế Phương Pháp Thủ Công

Hai chuẩn truyền thống là Greulich-Pyle (so sánh Atlas) và Tanner-Whitehouse (chấm điểm ROI từng đốt xương):

- Tốn rất nhiều thời gian và công sức của bác sĩ X-quang giàu kinh nghiệm.
- Độ biến thiên cao giữa các bác sĩ (inter-observer) và cùng một bác sĩ ở các lần đọc khác nhau (intra-observer).
- Nhu cầu cấp thiết về công cụ bán tự động hóa giúp định lượng khách quan.

Bối Cảnh Lâm Sàng

🦷 Tuổi Xương Là Gì?

Thước đo sinh học: Phản ánh mức độ cốt hóa và trưởng thành sinh học của hệ xương ở trẻ em, hoàn toàn độc lập với tuổi theo ngày sinh (Chronological Age).

Đơn vị đo lường: Tính theo *tháng tuổi* (1 đến 228 tháng, tương đương 0 đến 19 tuổi). Phương pháp chụp chuẩn quốc tế là X-quang bàn tay trái (PA view).

Ứng dụng nhi khoa: Chẩn đoán sớm dậy thì sớm, suy giảm hormone tăng trưởng (GH), hội chứng Turner và dự báo chiều cao trưởng thành.

⚠️ Thách Thức Thực Tế

Quy trình thủ công: Bác sĩ X-quang phải lật từng trang sách Atlas mẫu (Greulich-Pyle) để so sánh đối chiếu từng đĩa sụn tiếp hợp.

Tốn thời gian: Mất từ 15–30 phút cho mỗi ca chẩn đoán, gây quá tải cho các bệnh viện nhi khoa tuyến đầu.

Tính chủ quan cao: Tỷ lệ sai lệch giữa các bác sĩ (Inter-observer variability) dao động từ 6 đến 12 tháng tùy kinh nghiệm chuyên môn.

CƠ SỞ ĐO LƯỜNG Y KHOA

Chuẩn Đo GP Và TW3

Tiêu Chí Đánh Giá	Greulich-Pyle (GP Atlas)	Tanner-Whitehouse (TW3)	Mô Hình CNN Đề Xuất
Phương pháp	So khớp ảnh tổng thể với Atlas mẫu chuẩn	Chấm điểm độc lập 20 vùng xương chi tiết	Kết hợp đặc trưng tổng thể & vi mô đa cấp độ
Thời gian thực hiện	3 – 5 phút / ca chẩn đoán	15 – 30 phút / ca (rất chậm)	< 1 giây tự động hóa hoàn toàn
Độ khách quan	Thấp, phụ thuộc cảm tính bác sĩ	Cao, chuẩn hóa giải phẫu tốt	Đồng nhất 100%, không bị sai lệch chủ quan
Mức tương thích CNN	Tương đương Feature map ở tầng nông	Tương đương Feature map ở tầng sâu	Học biểu diễn từ vĩ mô đến vi mô đồng thời

02

Cơ Sở Lý Thuyết Xử Lý Ảnh

TÀI NGUYÊN HUẤN LUYỆN

Bộ Dữ Liệu RSNA Bone Age

12,611

Ảnh X-quang Đã Gán Nhãn Huấn Luyện

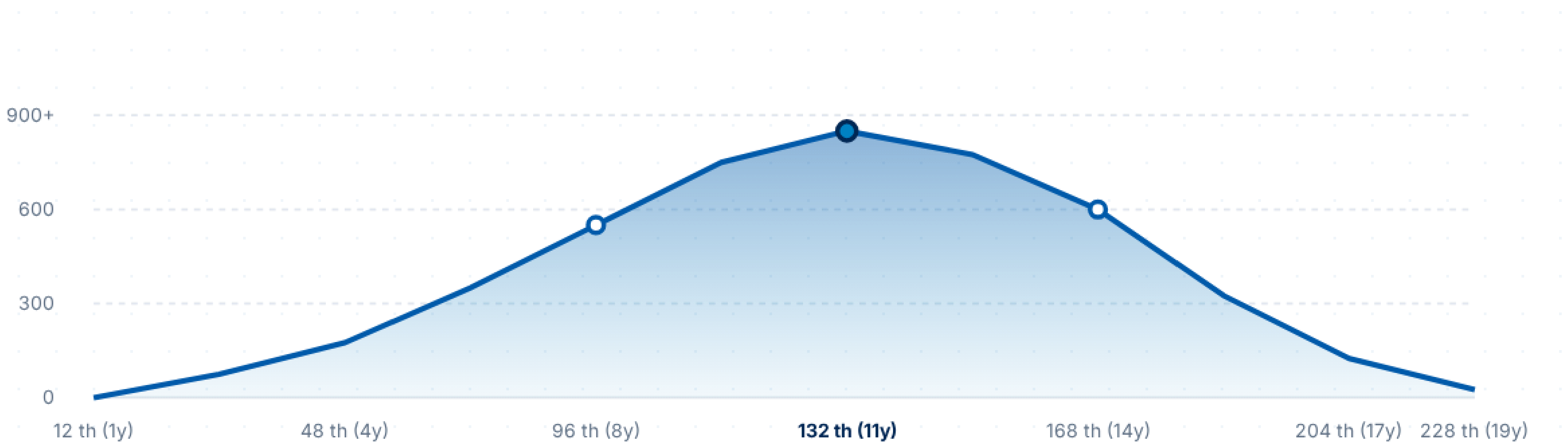
Đặc Thù Kỹ Thuật Tập Dữ Liệu RSNA

Nguồn dữ liệu: Cuộc thi quốc tế RSNA Pediatric Bone Age Challenge do Hiệp hội X-quang Bắc Mỹ tổ chức cùng Đại học Stanford và Colorado.

Quy mô toàn bộ: 14,236 ảnh chụp X-quang bàn tay trái (PA view), bao gồm 12,611 ảnh tập Train, 1,425 ảnh tập Validation và 200 ảnh Test lâm sàng.

Thuộc tính CSV: Mỗi bản ghi gồm mã định danh id, nhãn mục tiêu liên tục boneage (tháng tuổi: 1 – 228) và nhãn giới tính male (boolean).

Phân Tích Histogram Tuổi



Nhận xét: Phân bố gần chuẩn, tập trung cao điểm từ 100–160 tháng (8–13 tuổi, giai đoạn dậy thì). Hai vùng đuôi (<24 tháng và >200 tháng) thừa dữ liệu đòi hỏi chiến lược phân chia Stratified K-Fold để tránh lệch phân phối.

GIẢI PHẪU & XỬ LÝ TÍN HIỆU

Đặc Thù Tín Hiệu X-Quang

- 27 trung tâm cốt hóa:** Bao gồm 8 xương cổ tay (Carpals), 5 xương bàn tay, 14 xương đốt ngón và đầu dưới xương quay/trụ.
- Sự xuất hiện tuần tự:** Ở trẻ sơ sinh xương cổ tay chưa hiện hình; khi đến 8 tuổi xuất hiện 6-7 xương; đến 16 tuổi sụn tiếp hợp đóng kín hoàn toàn.
- Nhiều lâm sàng:** Tương phản kém giữa sụn và mô mềm; xuất hiện dị vật như thước đo tỷ lệ kim loại, nhãn ký hiệu L/R ở góc ảnh.

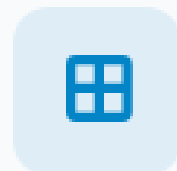


Thu Nhận Ảnh & Lấy Mẫu Số



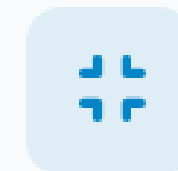
Thu Nhận & Quang Phổ X-Ray

Tia X thuộc phổ điện từ bước sóng cực ngắn (0.01 - 10 nm). Khi đi qua bàn tay, mô xương đặc hấp thụ nhiều photon tạo độ sáng lớn, mô mềm cho tia X đi qua tạo vùng tối trên phim.



Lấy Mẫu & Lượng Tử Hóa

Mắt lưới cảm biến phẳng biến đổi năng lượng liên tục thành ma trận số nguyên 2D. Ảnh chụp lưu dưới dạng mức xám (grayscale) với độ sâu lượng tử hóa 8-bit (0-255 mức sáng) hoặc 16-bit.



Độ Phân Giải Không Gian

Ảnh gốc có kích thước lớn (>2000x2000 px). Để tối ưu cho mô hình mạng học sâu mà không làm mất cấu trúc sụn tiếp hợp nhỏ, nhóm chuẩn hóa về không gian 512x512 pixel với nội suy song tuyến (Bilinear).

XỬ LÝ ẢNH CỔ ĐIỂN (CLASSICAL CV)

Pipeline Tiền Xử Lý Ảnh

- ⚙️ **CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization):** Chia ảnh thành lưới 8×8 tiles, cân bằng độ sáng cục bộ với Clip Limit = 3.0 giúp làm nổi bật khe sụn tiếp hợp mà không gây cháy sáng mô mềm.
- ▼ **Gaussian Filter:** Khử nhiễu tần số cao của máy quét tia X, bảo toàn tối đa đường biên biên độ mỏng của sụn và viền xương.
- ✂️ **Phân ngưỡng Otsu & Hình thái học (Morphology):** Tách ngưỡng thích nghi nhị phân bàn tay khỏi nền đen; áp dụng phép Opening loại bỏ hoàn toàn ký tự L/R và thước kim loại.
- 📏 **Largest Contour ROI Crop:** Định vị đường bao lớn nhất của bàn tay, cắt sát vùng quan tâm và chuẩn hóa về kích thước cố định phục vụ huấn luyện mạng.

Toán Tối Ưu & Hàm Loss

$$L_{\delta} (y, \hat{y}) = \begin{cases} \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2 & \text{nếu } |y - \hat{y}| \leq \delta \\ \delta |y - \hat{y}| - \frac{1}{2}\delta^2 & \text{nếu } |y - \hat{y}| > \delta \end{cases}$$



Huber Loss với ngưỡng $\delta = 1.0$ mượt mà tại tâm sai số nhỏ và chuyển sang phạt tuyến tính khi gặp outlier y khoa.

Cải Thiện Độ Tương Phản

Xử Lý Histogram (CLAHE)

Ảnh X-quang thực tế thường bị rửa trôi hoặc tối do chỉnh liều tia X khác nhau giữa các bệnh viện. Histogram gốc thường tập trung hẹp.

- Cân bằng Histogram toàn cục (HE) dễ gây phóng đại nhiễu nền.
- Áp dụng thuật toán **CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)** chia ảnh thành các ô nhỏ 8x8 để cân bằng thích nghi, giữ rõ đường vân cốt hóa.

Hiệu Chỉnh Phi Tuyến Gamma

Sử dụng biến đổi lũy thừa miền không gian (Power-Law Transform) để mở rộng mức xám của các sụn mềm:

$$s = c \cdot r^\gamma$$

$$\gamma = 0.7 - 0.8$$

Với giá trị γ , các cấu trúc xương mờ ở ngón tay và cổ tay được nâng sáng rõ rệt.

Lọc Không Gian & Làm Rõ Biên

- **Khử nhiễu muối tiêu (Salt & Pepper):** Quá trình thu nhận X-quang dễ sinh nhiễu cảm biến. Bộ lọc trung vị (Median Filter 3x3) được áp dụng để loại bỏ đốm nhiễu mà vẫn bảo toàn góc cạnh sụn xương.
- **Toán tử vi phân Sobel & Laplacian:** Dùng lọc không gian đạo hàm bậc 1 (Sobel) và bậc 2 (Laplacian) để kiểm tra các đường ranh giới khe khớp cổ tay (Carpal bones) và đầu xương (Epiphysis).
- **Tích chập không gian:** Áp dụng nhân lọc đối xứng để kiểm chứng chất lượng ảnh đầu vào trước khi cấp cho mô hình trích xuất đặc trưng.



Xử Lý Hình Thái & Phân Đoạn

Phân Đoạn Bàn Tay Bằng Otsu

Ảnh X-quang thường dính các ký tự kim loại (L/R) hoặc thanh nẹp định vị bàn tay gây xao nhãng mô hình nơ-ron.

- Sử dụng thuật toán phân ngưỡng tự động Otsu để chia tách bàn tay khỏi vùng phong nền tối.
- Tính toán ngưỡng tối ưu dựa trên phương sai giữa các lớp (between-class variance) để thu được mặt nạ nhị phân sơ bộ.

Phép Toán Hình Thái (Morphology)

Dùng các toán tử tập hợp cơ bản để tinh chỉnh mặt nạ phân đoạn:

- **Opening (Erosion sau Dilation):** Loại bỏ các vết nhiễu nhỏ lẻ, định tán kim loại và viền cảm biến ngoài rìa.
- **Closing & Region Filling:** Lấp đầy các lỗ khuyết bên trong khối xương cổ tay và hàn gắn các khe đứt gãy sụn.
- **Trích xuất vùng lớn nhất:** Giữ lại bàn tay duy nhất, loại bỏ hoàn toàn phong nền nhiễu.

03

Kiến Trúc Mô Hình Học Sâu

Mô Hình Hai Nhánh Đa Kiểu

Nhánh Ảnh (Vision Backbone)

Trích xuất vector đặc trưng không gian sâu từ ảnh chụp bàn tay trái kích thước 512x512:

- Sử dụng mô hình Backbone Pre-trained hiện đại (EfficientNet-B4 hoặc ResNet-50) đã học từ ImageNet.
- Lớp Global Average Pooling (GAP) nén bản đồ đặc trưng về vector 1D (1792 chiều với EfficientNet).
- Tận dụng cơ chế chuyển giao học tập (Transfer Learning) giúp giảm thiểu thời gian huấn luyện.

Nhánh Phụ Trợ & Regression Head

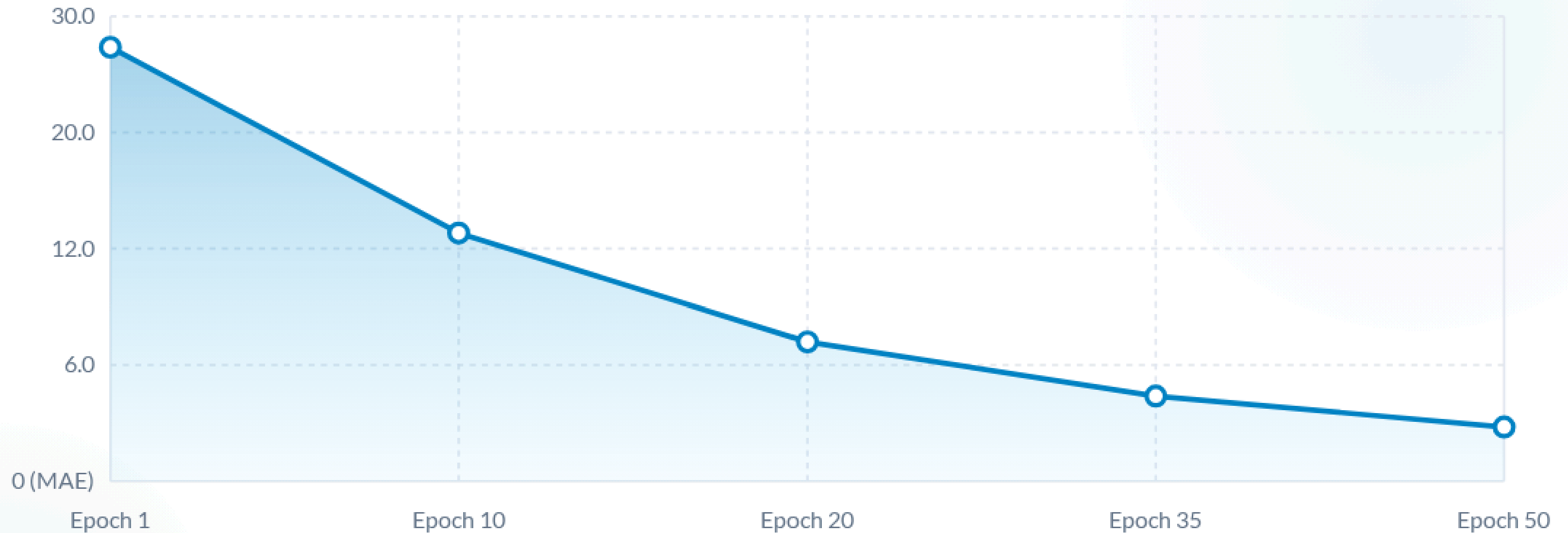
Tốc độ cốt hóa xương của trẻ em phụ thuộc lớn vào giới tính sinh học (bé gái dậy thì và cốt hóa sớm hơn bé trai):

- Giới tính được mã hóa One-hot / Binary [0: Nữ, 1: Nam] đưa qua tầng Dense (32 chiều).
- Nối (Concatenate) vector ảnh và vector giới tính thành vector đặc trưng kết hợp.
- Qua 2 lớp Fully-Connected + Dropout (0.3) để dự đoán một số thực duy nhất: Tuổi xương (tháng).

Lựa Chọn CNN Backbone

Thuộc Tính Kỹ Thuật	ResNet-50 (Baseline Đề Tài)	EfficientNet-B4 (Kiến Trúc Nâng Cao)
Số lượng tham số (Params)	25.6 Triệu tham số	19.3 Triệu tham số (Nhẹ hơn 24%)
Khối lượng tính toán (FLOPs)	4.1 GFLOPs	4.2 GFLOPs (Hiệu năng/tính toán tối ưu)
Cơ chế kiến trúc cốt lõi	Residual Skip Connections ($y = F(x) + x$)	Compound Scaling đồng thời Depth, Width, Resolution
Kích thước ảnh khuyến nghị	224 × 224 pixels	380 × 380 pixels (Giữ trọn khe sụn nhỏ)
Độ dài vector đặc trưng	2,048 chiều (Global Average Pooling)	1,792 chiều (Global Average Pooling)
Vai trò trong đồ án	Thực nghiệm E0, E1, E2 (So sánh chuẩn)	Thực nghiệm E3 (Mô hình triển khai sản phẩm)

Đường Cong Hội Tụ Mô Hình



Chỉ số sai số tuyệt đối trung bình (Validation MAE) giảm đều đặn qua 50 epochs huấn luyện và tiệm cận mức sai số dưới 5.0 tháng.

So Sánh Hiệu Năng Backbone



EfficientNet-B4 cân bằng hoàn hảo giữa độ chính xác vượt trội (MAE ~4.5 tháng, tương đương chuyên gia X-quang) và chi phí tính toán vừa vặn cho đề tài 1 tháng.